LABORATUVAR4 · GÜRMAK · 3EKSENLİ CNC

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İnternet → doğrudan açık uzak servis modülü → CNC kontrolcü/PLC. Paylaşılan admin/admin hesabı, MFA yok, oturum kaydı yok, modül sürekli açık. Kontrolcü, HMI, USB ve Wi-Fi düz ağda; emniyet hattı ile normal kumanda ayrımı belirsiz.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

İnternet → VPN+MFA → jump server (DMZ) → CNC kontrolcü.
1 Aracı: jump server · 2 Tünel: VPN · 3 Kimlik: MFA + kişisel hesap · 4 Kayıt: tam oturum kaydı (makine dışında) · 5 Zamanlama: varsayılan kapalı, bakımda süreli açılır.
Emniyet PLC ağa bağlanmaz, kablolu kalır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hedef mimaride HAYIR: kapı kilidi/acil stop/STO kablolu ve ağdan bağımsız, emniyet parametresi ağdan yazılamaz → kontrolcü ele geçse de kapı açılınca iş mili durur. Bugün sınır net değilse etkilenebilir.

2. Kapı kilidi / emniyet zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kapı kilidi/acil stop/STO, uzak bağlantı ve kontrolcü yazılımından etkilenmeden çalışmalı; emniyet parametresi uzaktan değiştirilemeli, yalnız yerel yetki + kayıtla; değişiklik sonrası yeniden doğrulama şart.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.